

Conceitos, Funções e Tipos de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Introdução aos Sistemas Operacionais;
- Tipos de Sistemas Operacionais;
- Controle de Versão com Git;
- Boas Práticas de Versionamento;
- Utilização de IDE;
- Atividade.

Sistemas de Grande Porte (Mainframes)

Projetados para alta capacidade de E/S e carga massiva de transações. Operam com processamento em lote e tempo compartilhado para muitos usuários simultâneos.



Características principais

- Alta confiabilidade e disponibilidade
- Processamento de lotes e transações (TPS)
- Segurança e integridade de dados
- Uso típico: bancos, grandes varejistas, processamento massivo

Sistemas de Grande Porte (Mainframes)

- **Exemplos**

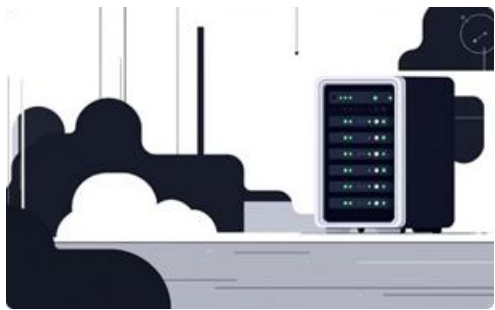
- OS/360
- OS/390
- Linux (em ambientes de mainframe)
- Variantes UNIX

- **Mainframes continuam sendo utilizados, especialmente como:**

- - Servidores web de grande escala
- - Plataformas para e-commerce
- - Sistemas bancários de alta criticidade

Sistemas Operacionais de Servidor

Focados em atender múltiplos usuários e serviços via rede: web, arquivos, bancos de dados e autenticação. Projetados para estabilidade, escalabilidade e compartilhamento de recursos.



Linux

Ampla adoção em servidores, flexibilidade e vasto ecossistema de serviços.



Windows Server

Integração com Active Directory e serviços empresariais.

Sistemas de Multiprocessadores

Suportam múltiplas CPUs ou muitos núcleos para processamento paralelo. Requerem mecanismos avançados de escalonamento e sincronização para aproveitar o paralelismo e evitar condições de corrida.



Desafios e soluções

- Escalonamento: balancear carga entre núcleos
- Sincronização: locks, semáforos, algoritmos lock-free
- Coerência de cache e comunicação entre núcleos
- Aplicações: servidores de alto desempenho, scientific computing

Sistemas de Computadores Pessoais

Orientados a um único usuário com interface gráfica, suporte a multiprogramação e ampla compatibilidade de aplicações. Foco em usabilidade e suporte multimídia.

Windows

Ampla compatibilidade com software de produtividade e jogos.

macOS

Integração hardware-software e foco em experiência do usuário.

Linux

Opção para power users e desenvolvimento; personalizável.



Sistemas Operacionais Portáteis

Principais aspectos

- Gerenciamento agressivo de energia
- API para sensores (GPS, acelerômetro, câmera)
- Segurança por permissões
- Exemplos: Android, iOS

Forte integração com hardware; Distribuição de aplicativos via lojas oficiais;
Grande foco em segurança e sandboxing



Sistemas Embarcados

Executam em dispositivos dedicados com recursos limitados; software frequentemente armazenado em ROM/flash. Usuário normalmente não instala ou altera software.



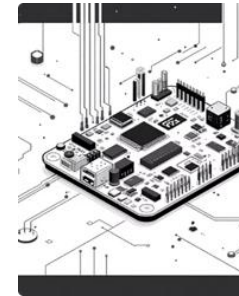
Aplicações domésticas

Micro-ondas, Smart TVs
resposta imediata e
interface simples.



Automotivo

Controle de motor,
infotainment; requisitos
de segurança críticos.



Sistemas embarcados sofisticados

Embedded Linux, QNX,
VxWorks — quando é
necessário mais
flexibilidade.

Sistemas de Nós Sensores

Dispositivos muito pequenos e com bateria limitada, comunicando-se sem fio e orientados a eventos. Projetos priorizam baixo consumo e protocolos leves.

Uso: monitoramento ambiental, vigilância militar, agricultura de precisão. Exemplos de SO: TinyOS, Contiki — otimizados para energia e eventos.



Sistemas de Tempo Real

01

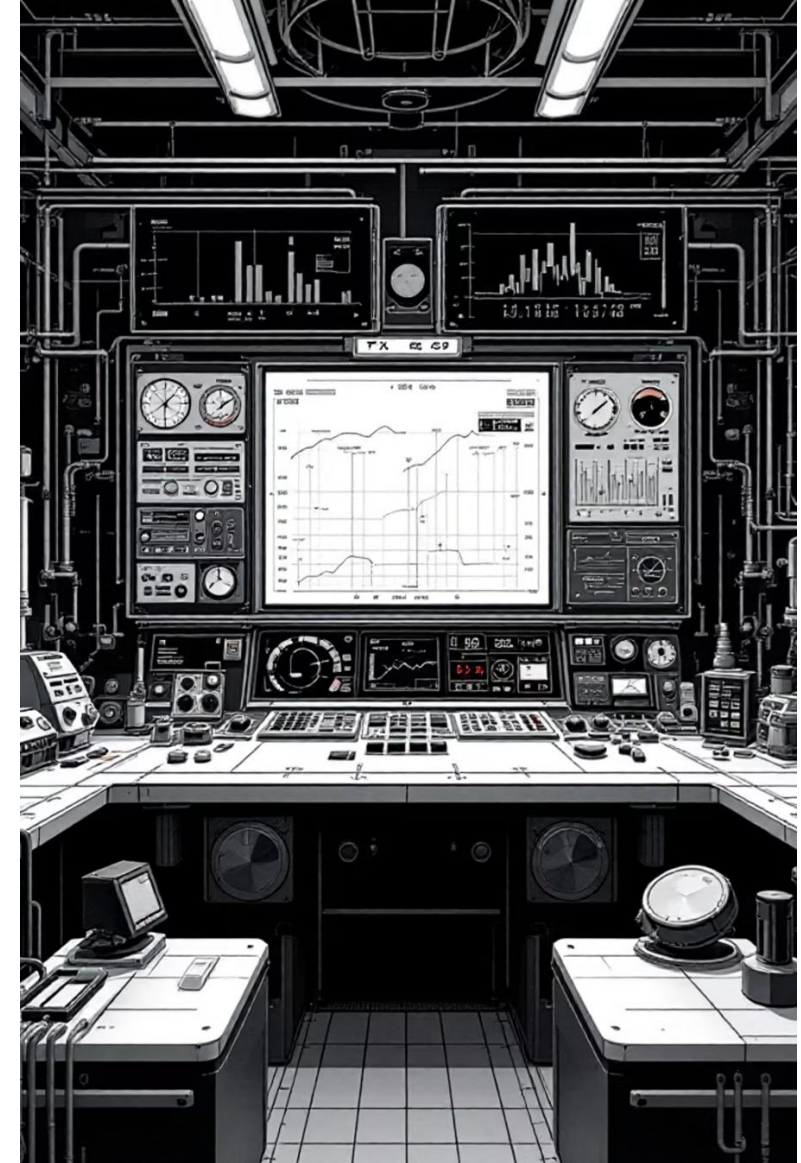
Hard Real-Time

Falha ao perder prazo pode causar desastre (ex.: controle de voo, segurança)

02

Soft Real-Time

Degradação aceitável (ex.: streaming de mídia, interações multimídia)



Sistemas de Cartões Inteligentes

Desafios e características

- Recursos restritos → gerenciamento fino de memória
- Segurança: criptografia, autenticação e resistência a ataques físicos
- Multiprogramação limitada: isolamento por applets

Ao final: diferenciar tipos de SO, reconhecer aplicações e entender exigências de projeto.



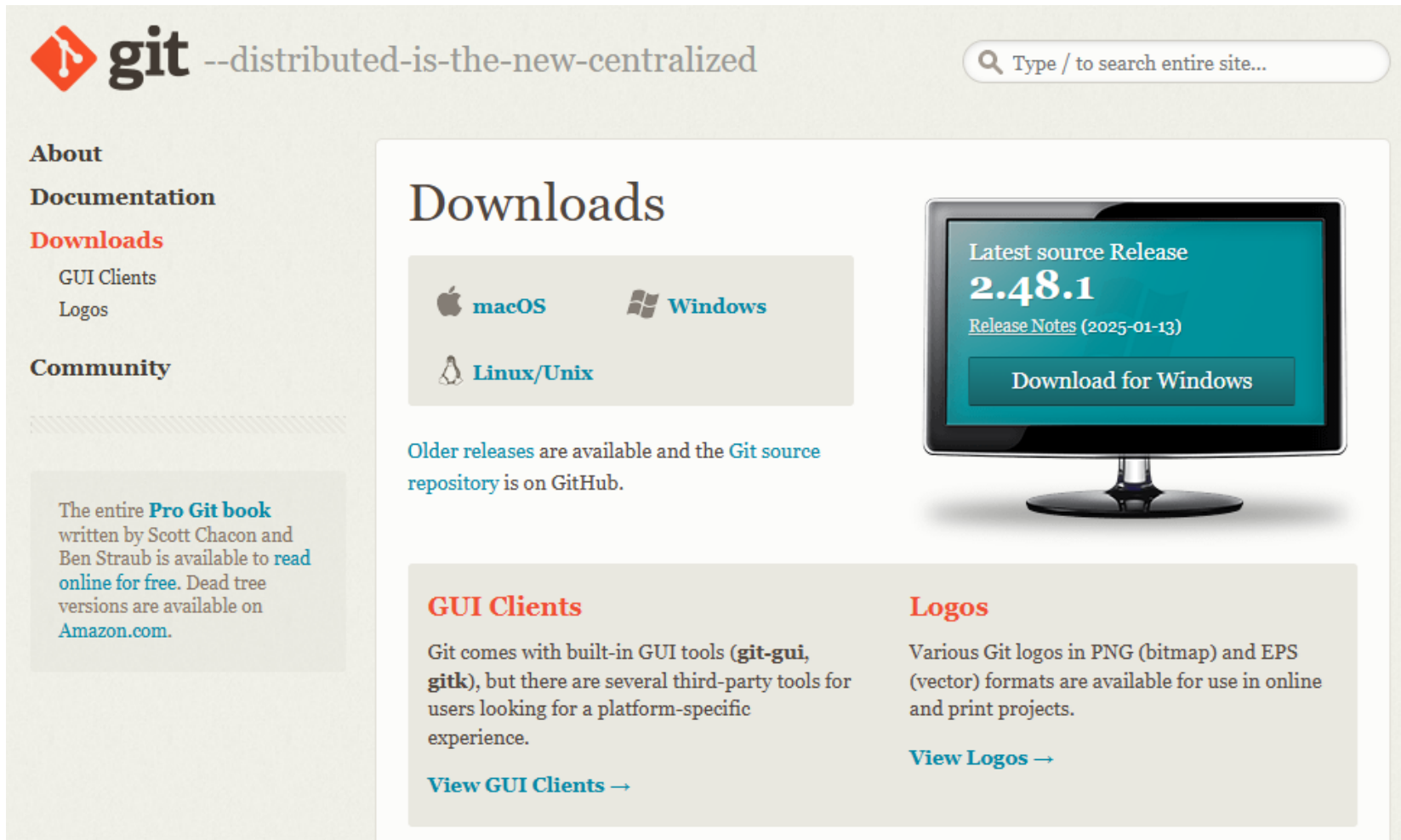
Introdução ao Git

- O que é Git?
 - Sistema de controle de versão de arquivos.
 - Instalado no computador e utilizado via linha de comando.
- O que o Git pode fazer?
 - Sincroniza com repositórios online, permitindo baixar e enviar código.
 - Registra versões do projeto, possibilitando acompanhar mudanças e restaurar versões anteriores.



Fonte: <https://github.com/torvalds>

Instalando o Git



The screenshot shows the Git website's Downloads page. At the top, the Git logo is followed by the tagline "--distributed-is-the-new-centralized". A search bar is in the top right. The left sidebar contains links for "About", "Documentation", "Downloads" (highlighted), "GUI Clients", "Logos", and "Community". Below these is a text box about the "Pro Git book". The main content area has a "Downloads" heading, followed by a box with links for macOS, Windows, and Linux/Unix. Below this, it states that older releases are available and the source repository is on GitHub. To the right, a monitor graphic displays the "Latest source Release 2.48.1" with a "Download for Windows" button. At the bottom, there are sections for "GUI Clients" and "Logos", each with a brief description and a link to view more.

git --distributed-is-the-new-centralized

Search: Type / to search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Downloads

macOS Windows Linux/Unix

Older releases are available and the Git source repository is on GitHub.

Latest source Release
2.48.1
[Release Notes \(2025-01-13\)](#)
[Download for Windows](#)

GUI Clients

Git comes with built-in GUI tools (**git-gui**, **gitk**), but there are several third-party tools for users looking for a platform-specific experience.
[View GUI Clients →](#)

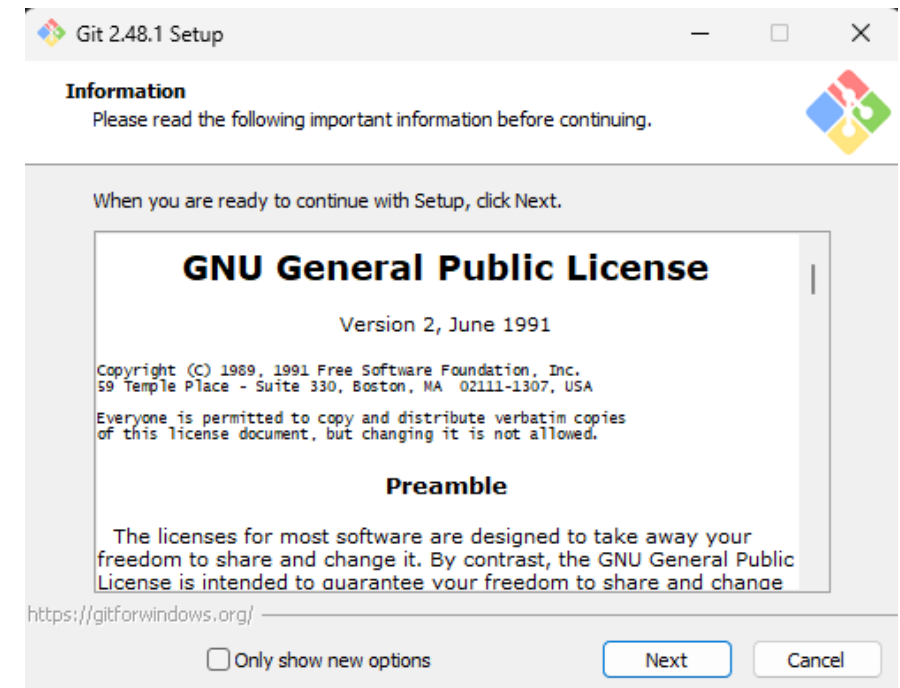
Logos

Various Git logos in PNG (bitmap) and EPS (vector) formats are available for use in online and print projects.
[View Logos →](#)

Fonte: <https://git-scm.com/downloads>

Instalando o Git

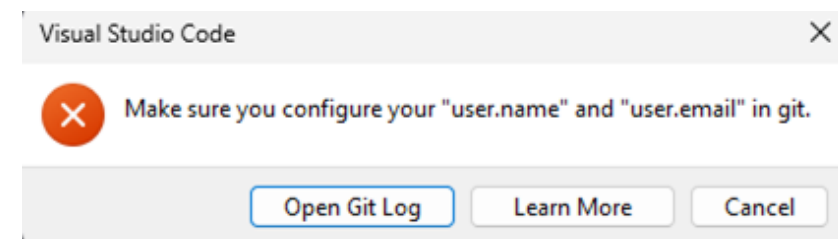
- Escolha a versão do seu sistema operacional
- Baixe e execute o instalador
- Siga as etapas "Next > Next > Install"
- Para testar a instalação:
 - Abra o Prompt de Comando
 - Digite git --version
 - Se aparecer a versão instalada, está correto



Fonte: Elaboração própria.

Instalando o Git

- Se solicitado, configure o usuário e e-mail no CMD com os comandos:
 - `git config --global user.name "<Nome>"`
 - `git config --global user.email "<Email>"`
- Abra o VS Code
- Vá até a aba de Controle de Código-Fonte (terceiro ícone à esquerda)
- Se solicitado, instale o Git
- Feche e reabra o VS Code



Fonte: Elaboração própria.

Criando um Repositório no VS Code

- Crie uma pasta no seu computador
- Abra a pasta no VS Code
- Crie um arquivo .md
- Vá até a aba de Controle de Código-Fonte
- Clique em Inicializar Repositório
- Adicione uma mensagem de commit e clique em Confirmar (Commit)

Publicando no GitHub

- Clique em Publicar Branch
- Faça login no GitHub
- Escolha entre repositório público ou privado
- Após a publicação, o código estará acessível no GitHub
- Acesse seu perfil no GitHub
- Vá até "Repositórios"
- Seu projeto deve estar listado
- Clique no repositório e verifique os arquivos

Boas Práticas Git

- Commits pequenos e frequentes:
 - Facilita a identificação de problemas e a reversão de mudanças.
- Mensagens de commit claras:
 - Descreva o que foi alterado e por quê.
 - Uso de branches:
 - Mantenha a branch principal estável.
 - Use branches para novas funcionalidades e correções.
- Testes automatizados:
 - Garanta que o código funcione corretamente antes de fazer merge.

Atividade

1. No computador, deverá ser realizada a configuração de integração entre a IDE instalada no sistema operacional e a conta pessoal no GitHub, utilizando o Git como ferramenta de versionamento. O aluno deverá garantir que a autenticação esteja funcional e que a IDE reconheça corretamente o repositório remoto, permitindo operações de commit, push e pull.

Atividade

2. Em seguida, deverá ser criado um repositório de teste contendo ao menos um arquivo inicial do projeto. Após realizar alterações no arquivo, execute commit e sincronize com o GitHub. Depois, apague a pasta local do projeto no computador e utilize o comando `git clone` para clonar novamente o repositório remoto. Por fim, valide se o projeto foi restaurado corretamente.

Atividade

3. Por fim, realize uma pesquisa no Github e encontre 5 projetos de outros usuários. Utilizem o comando `git clone` para copiar os projetos nas máquinas pessoais e analisem o conteúdo contido em cada repositório.

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: <https://docs.docker.com>

Conceitos, Funções e Tipos de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br